

Erklärung zur Nutzung von KI-Werkzeugen

Kurs: Advanced Data Analysis with R **Abgabe:** R-Paket `poisselect` (Poisson-Selektionsmodell für Zähldaten) **Verfasser:** Sebastian Jung, Finn Metzler **Datum:** 03.09.2026

Diese Erklärung erfolgt gemäß Abschnitt 4 der KI-Richtlinie des Kurses. Sie ist bewusst ausführlicher als das geforderte Minimum, weil KI-Werkzeuge in dieser Arbeit einen großen Anteil an der Code-Erzeugung hatten und das transparent sein soll.

1. Verwendete KI-Werkzeuge

- **Claude Opus 5 (Anthropic)**, kostenpflichtige Version, privat finanziert; Erstellung der ersten Paketfassung von Sebastian Jung (August 2026).
- **Claude Fable 5 (Anthropic)** ; Erstellung der ersten Paketfassung von Finn Metzler (August 2026).
- **Claude Fable 5.1 (Anthropic)** über Claude Code, kostenpflichtige Version, privat finanziert; Prüfung, Vergleich und Zusammenführung der beiden Fassungen zur gemeinsamen Abgabe (September 2026).

2. Arbeitsschritte mit KI-Unterstützung

2.1 Erste Fassung von Sebastian Jung (Claude Opus 5)

- **Recherche und Einordnung:** Auswertung der Vorlesungsunterlagen und der Aufgabenstellung im Hinblick auf die verbindlichen Kurskonventionen (Style Guide, Top-Down-Workflow, `checkmate`, `S3`, `lintr`).
- **Strukturierung des Pakets:** Entwurf der Top-Down-Gliederung, Aufteilung in Hauptfunktion und benannte Teilaufgaben, Zuordnung zu Dateien, Erstellung des Programmentwurfs (Pseudocode).
- **Generierung von R-Code** für alle Teilfunktionen, insbesondere Gauß-Hermite-Quadratur nach Golub-Welsch, approximierte Log-Likelihood auf der Log-Skala mit Log-Sum-Exp, Parametrisierung $\log(\sigma) / \operatorname{atanh}(\rho)$ mit Delta-Methode, Input-Checks mit `checkmate`, `S3`-Objekt und Methoden `print`, `summary`, `plot`, `predict`, `coef`, `vcov`, `logLik`.
- **Aufsetzen der `testthat`-Tests**, darunter eine naive Referenzimplementierung der Log-Likelihood, Parameterrückgewinnungstests und Tests der Fehlerbehandlung.
- **Debugging und Interpretation** von Ausgaben aus R CMD `check`, `lintr` und `testthat`.
- **Dokumentation:** Erstellung und sprachliche Überarbeitung der `roxygen2`-Dokumentation und der README.
- **Brainstorming zu Edge Cases:** $K = 1$, fehlende Exclusion Restriction, singuläre Hesse-Matrix, Over-/Underflow bei großen Zählwerten, NA-Muster zwischen Outcome- und Selektionsgleichung.

2.2 Erste Fassung von Finn Metzler (Claude Fable 5)

- Strukturierung des Pakets und Entwurf der Dateiaufteilung (11 R-Dateien).
- Generierung des R-Codes für Quadratur, Log-Likelihood, Startwerte mit `tryCatch`-Fallback, Schätzung, Methoden und Input-Checks.
- Aufsetzen der `testthat`-Tests (7 Dateien), inkl. Reproduzierbarkeits- und Recovery-Tests.
- Erstellung der `roxygen2`-Dokumentation, der README und des Pseudocode-Dokuments (Quarto).

2.3 Prüfung, Vergleich und Zusammenführung (Claude Fable 5.1)

Dieser Schritt wurde von Sebastian Jung mit einem ausführlichen schriftlichen Auftrag angestoßen und von Fable 5.1 weitgehend eigenständig ausgeführt. Konkret hat das Werkzeug

- **beide Fassungen nach demselben Protokoll geprüft:** R CMD `build`, Installation per `remotes::install_local()` in eine frische Bibliothek, R CMD `check --as-cran`, vollständiger `testthat`-Lauf, `lintr` mit Default-Regeln, `roxygen2`-Abgleich, gerenderte Hilfeseiten;
- **unabhängige Prüfskripte geschrieben und ausgeführt:** eigener Datengenerator, naive Referenzimplementierung der Log-Likelihood direkt aus der Formel der Aufgabenstellung, Vergleich mit `integrate()`, Verifikation der Gauß-Hermite-Knoten gegen publizierte Werte und `statmod`, Monte-Carlo-Studie (100 Replikationen, drei `rho`-Werte, beide Pakete auf identischen Daten), eine Batterie von 73 fehlerhaften Inputs, Reproduzierbarkeitstests, Kreuzvergleich der Schätzergebnisse und eine Diagnose der Optimierer-Abweichungen;
- **die Zusammenführung entworfen und umgesetzt:** je Teilproblem die bessere der beiden Lösungen ausgewählt und begründet (`MERGE_ENTSCHEIDUNGEN.md`), den zusammengeführten Code, die Tests (Vereinigung beider Suites plus neue Fälle) und die `roxygen2`-Dokumentation geschrieben;
- **neuen Code geschrieben, den keine der beiden Fassungen hatte:** den analytischen Gradienten der Log-Likelihood (gegen numerische Differenzen geprüft), die Erkennung perfekter Trennung über die Probit-Devianz, den Fehler bei ausschließlich Nullen im Outcome, die NA-Prüfung von `newdata` auf Variablenebene;
- **die Begleitdokumente entworfen:** `README.md`, `Pseudocode_poisselect.qmd`, `BEFUND.md`, `MERGE_ENTSCHEIDUNGEN.md` und den Entwurf dieser Erklärung.

Alle Prüfergebnisse in `BEFUND.md` beruhen auf tatsächlich ausgeführten Läufen; die Skripte dazu liegen nicht in der Abgabe, ihre Ergebnisse sind im Befund zitiert.

3. Eigenleistung, Prüfung und Verantwortung

Die Aufgabenstellung, die Modellgleichungen und die Auswahl der Verfahren (Gauß-Hermite-Quadratur, Log-Sum-Exp, Reparametrisierung, Delta-Methode) sind vorgegeben bzw. von uns festgelegt; die Umsetzung in R-Code wurde in allen drei Schritten überwiegend von den genannten Werkzeugen erzeugt.

Wir haben den zusammengeführten Code gelesen und nachvollzogen und tragen die inhaltliche Verantwortung für die Abgabe. Insbesondere haben wir geprüft:

- die implementierte Log-Likelihood gegen die Formel der Aufgabenstellung, einschließlich der Faktoren `sqrt(2)` und `1/sqrt(pi)` aus der Substitution `v = sqrt(2) t`;

- die Herleitung des analytischen Gradienten und seine Übereinstimmung mit numerischen Differenzen (Test `test-loglik.R`);
- die Gauß-Hermite-Knoten und -Gewichte gegen publizierte Werte für $K = 2, 3, 5$;
- die Parameterrückgewinnung auf simulierten Daten mit bekannten Parametern;
- die Fehlerbehandlung anhand der in `BEFUND.md` dokumentierten Fälle.

Die Entscheidungen in `MERGE_ENTSCHEIDUNGEN.md` haben wir nachvollzogen und übernommen.